

Matriz de Requisitos

Versión 1.9.3 ACTUAL

13 de septiembre de 2026 | Antecedente inmediato v1.9.2 del 09/09/2026

Control interno consolidado por encargo del usuario. La Propuesta aprobada 20262 permanece congelada. Se incorporan I3, I4 e I5 cerrados técnicamente en SOFTWARE / SIMULACION; la suite vigente contiene 169 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

Fase formal: DISEÑO. Software del MVP en construcción; MVP completo NO CERRADO. P0 CERRADO; I1-I5 cerrados en su alcance. P1 y P2 EN CURSO; P3, RF_REAL, Pruebas formales y Validación final PENDIENTES; Piloto PENDIENTE / condicionado. No se crea DEC-024 ni cambia la fase formal.

Próxima acción: RF-005 — Verificación de esperados vs detectados. Esta versión se reconstruye de una copia íntegra del PDF v1.9.2; conserva sus secciones y tablas, actualiza estados con trazabilidad y distingue antecedentes históricos de evidencia posterior. v1.9.2 no se sobrescribe.

1. Reglas de integridad

- Los requisitos conservan identificadores, prioridad y criterio de validación.
- RF-001 permanece Implementado. TEC-001, TEC-002 y DAT-003 permanecen En desarrollo.
- Antecedente I2 en v1.9.2: RF-002, DAT-001 y DAT-002 estaban En desarrollo por materialización parcial. En v1.9.3, DAT-001 pasa a IMPLEMENTADO por I3-I4; RF-002 y DAT-002 continúan EN DESARROLLO.
- SIMULACION y RF_REAL permanecen separadas; el análisis del SDK no constituye ninguna de las dos.

2. Resumen vigente de requisitos

ID	Tipo	Requisito	Pri.	Estado	Evidencia/condición vigente
AC-001	Académico	Propuesta oficial aprobada	Must	Cerrado	Propuesta aprobada.
AC-002	Académico	Cronograma general de 24 semanas	Must	Cerrado	Cronograma.
AC-003	Académico	Presupuesto global vigente	Must	Cerrado	COP \$43.724.342.
AC-004	Académico	Desarrollar MVP funcional	Must	EN DESARROLLO	I1-I5: núcleo software construido; funciones restantes y pruebas pendientes. SOFTWARE / SIMULACION. Evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. No cierra MVP.
AC-005	Académico	Ejecutar piloto delimitado cuando existan condiciones	Must	Aprobado	Piloto.
RF-001	Funcional	Asociar equipo/código institucional con identificador RFID	Must	IMPLEMENTADO	I1: asociación e historial equipo-etiqueta, rollback y concurrencia. Suite I1 de 32 pruebas SOFTWARE; no es historial operativo de I5.

ID	Tipo	Requisito	Pri.	Estado	Evidencia/condición vigente
RF-002	Funcional	Capturar y almacenar lecturas; permitir fuente simulada	Must	EN DESARROLLO	I2-I4: fuente simulada, captura, persistencia, recuperación y consumo explícito. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. Fuente real pendiente.
RF-003	Funcional	Registrar fecha/hora/punto/usuario-contexto/tipo de evento	Must	EN DESARROLLO	I3-I4: tiempos, sesión, punto textual, actor/contexto, tipo de evento y respaldo. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. P2 debe confirmar roles, punto y semántica institucional.
RF-004	Funcional	Consultar última lectura e historial por equipo	Must	IMPLEMENTADO	I5: última lectura, último evento e historiales por equipo con asociación histórica. SOFTWARE / SIMULACION; escenario RF-004 y suite I5 de 35 pruebas nuevas. Implementado en SOFTWARE; no equivale a estado físico actual ni RF_REAL.
RF-005	Funcional	Comparar esperados vs detectados	Should	APROBADO	Siguiente incremento software: esperados vs detectados. Sin implementación iniciada; prioridad Should. El tipo de sesión VERIFICACION no implementa esta función.
RF-006	Funcional	Registrar contingencias manuales	Should	APROBADO	Diseño conceptual de contingencia mínima y activos fuera de ruta (§7); sin implementación. Prioridad Should. Nunca crear lectura RFID ficticia.
RF-007	Funcional	Registrar/cerrar sustituciones temporales	Must	APROBADO	Must pendiente: abrir/cerrar sustitución temporal con equipo, origen, destino, responsable, motivo, fecha/hora y devolución.
TEC-001	Técnico	Confirmar lector, banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real	Must	EN DESARROLLO	Inspección estática A4 conservada; unidad/firmware, runtime, configuración y EPC UHF físico reproducible desde hardware autorizado pendientes. No hay RF_REAL. Condiciones detalladas en §7.
TEC-002	Técnico	Usar interfaz común entre simulador y lector real	Must	EN DESARROLLO	I2: FuenteLecturasRFID y FuenteSimulada probadas en SOFTWARE / SIMULACION (25 pruebas nuevas de I2, no exclusivas del requisito). Falta segunda implementación real/compatible; consumo I3-I5 no la sustituye.
DAT-001	Datos	Separar lecturas crudas de eventos operativos	Must	IMPLEMENTADO	I3-I4: LecturaRFID separada de EventoOperativo, vínculo auditable y deduplicación solo de eventos. I5 conserva separación al consultar. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. Sin validación física.
DAT-002	Datos	Marcar origen SIMULACION/RF_REAL	Must	EN DESARROLLO	I2-I5: origen SIMULACION/RF_REAL preservado por lectura y auditable por respaldo, incluidos conjuntos mixtos. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. RF_REAL sintético no es evidencia física; estructuras posteriores pendientes.
DAT-003	Datos	Modelo mínimo de entidades del MVP	Must	EN DESARROLLO	I1-I5: modelo materializado hasta V5; faltan Verificación, Sustitución temporal y Contingencia. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. V5 añade solo índices.
VAL-001	Validación	Medir correctas, omitidas y externas con hardware	Must	Aprobado	Solo RF_REAL.

ID	Tipo	Requisito	Pri.	Estado	Evidencia/condición vigente
VAL-002	Validación	Medir tiempo de verificación/lectura	Should	Aprobado	Pruebas.
VAL-003	Validación	Cero eventos duplicados almacenados	Must	EN DESARROLLO	Criterio software verificado por I4: 20 callbacks -> 20 lecturas -> 1 evento -> 20 respaldos; reejecución y concurrencia sin duplicado. SOFTWARE / SIMULACION; evidencia incluida en suite total 169/0/0/0. Pruebas formales pendientes; convención B explicitada.
VAL-004	Validación	Definir metas después de prepruebas y antes del piloto	Must	Aprobado	P3.
VAL-005	Validación	>=10 repeticiones por escenario técnico prioritario	Must	Aprobado	RF_REAL + verdad de terreno.
VAL-006	Validación	Orientar piloto a >=2 perfiles, >=20 eventos, >=3 sesiones	Should	Aprobado	Piloto.
OPE-001	Operacional	No afectar operación asistencial	Must	Aprobado	Piloto.
OPE-002	Operacional	Confirmar punto, horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia	Must	Aprobado	P2 incorpora recepción/dotación y AM como contexto. Cobertura, actores y único punto: §7.
ECO-001	Económico	Estimar costos de implementación y escalamiento	Should	Aprobado	Validación económica.
ECO-002	Económico /Riesgo	Hardware condicionado y desembolso personal \$0	Must	Aprobado	Permanente.
RSK-001	Riesgo	Documentar riesgos técnicos y operativos	Should	Aprobado	SDK lifecycle/Java21 + AM + confinamiento + punto/antena. Riesgos operativos adicionales: §7.
RSK-002	Riesgo/Validación	No extrapolar simulación a desempeño físico RFID	Must	Aprobado	Permanente.

3. Antecedente de evidencia SDK e I2 en v1.9.1

ID	Evidencia/criterio v1.9.1	Efecto
TEC-001	ReaderAPI20250926.jar/Javadoc/demo inspeccionados. Ethernet, serial, inventario EPC, callback y metadata identificados. Correspondencia U300/firmware, Java21 funcional, configuración y RF_REAL pendientes.	Sin cambio de estado; reduce incertidumbre de integración.

ID	Evidencia/criterio v1.9.1	Efecto
TEC-002	Puerto común y FuenteSimulada materializados. 25 pruebas nuevas; aislamiento de Chainway demostrado. Falta segunda fuente real/stub compatible.	Permanece En desarrollo.
RF-002	FuenteSimulada entrega EPC, orden, repeticiones, timestamp y origen; no persiste LecturaRFID.	Pasa a En desarrollo.
DAT-001	LecturaEntradaRFID no contiene evento y preserva repeticiones. Deduplicación/evento siguen fuera de I2.	Pasa a En desarrollo.
DAT-002	OrigenDatos implementado; FuenteSimulada solo produce SIMULACION.	Pasa a En desarrollo.
DAT-003	LecturaEntradaRFID se añade al modelo lógico de entrada; no sustituye LecturaRFID persistida.	Permanece En desarrollo.
RSK-001	Agregar riesgos de callback interno, cola, semántica de stop/free, Java21 funcional pendiente, modelo/firmware U300 y licencia/redistribución.	Registro de riesgos.

4. Evidencia histórica de cierre I2

Criterio	Resultado
FuenteLecturasRFID implementada e independiente de Chainway	Sí
FuenteSimulada implementada	Sí
LecturaEntradaRFID / OrigenDatos implementados	Sí
EPC, orden, repeticiones, timestamp, SIMULACION y lifecycle probados	Sí
Suite completa	57 pruebas; 0 fallos; 0 errores; 0 omitidas
I1 intacto	Sí
AdaptadorU300	NO
RF_REAL	NO
I2 técnicamente cerrable	Sí

5. Gates vigentes

Gate	Estado	Cierre requerido	No autoriza
P0	CERRADO	Baseline suficiente, Must congelada, modelo/regla/interfaz definidos	No cierra MVP/P1.
P1	EN CURSO	Lector UHF autorizado + configuración/SDK funcional + EPC RF_REAL reproducible	No cierra P2 ni piloto.
P2	EN CURSO	Punto único, flujo, geometría, actores, red/energía, permisos, regla de evento/contingencia	No autoriza piloto sin Pruebas.
P3	PENDIENTE	Umbral definidos tras prepruebas	No sustituye RF_REAL.

6. Antecedente preservado: control de cambios v1.9.1

- No se agregan requisitos ni cambia prioridad.
- Se consolida I2 como incremento cerrado técnicamente, con evidencia SOFTWARE / SIMULACION.
- RF-002, DAT-001 y DAT-002 pasan a En desarrollo por materialización parcial.
- TEC-001 y TEC-002 permanecen En desarrollo con evidencia actualizada.
- No se declara RF_REAL ni se cierra P1, MVP, Pruebas o Piloto.

7. Evidencia y condiciones incorporadas en v1.9.2

OPE-002 - Must / Aprobado

P2 debe confirmar si banda y puerta constituyen un único punto de control operativo autorizado, con límites físicos y roles de antena documentados. Confirmar actor principal Farmacia y rol de Biomédica; inicio, confirmación, corrección y contingencia de sesiones; ruta por tipo de activo, activos fuera de ruta o pendientes de confirmar; horario, equipos, geometría, energía/red, permisos, posiciones de antena y solapamientos. El análisis geométrico/RF seguirá la profundidad y clasificación de evidencia del Maestro. La cobertura automática y las conclusiones del piloto se limitan a los activos y trayectorias realmente incluidos. Mantener Aprobado; cierre P2 pendiente.

RF-006 - Should / Aprobado

Diseñar Lectura -> Verificación -> Reintento -> Contingencia manual -> Confirmación. Las omisiones persistentes tras reintento controlado cuando aplique se gestionarán con contingencia explícita; para activos fuera de ruta se usará Manual/Contingencia -> Confirmación. Conservar equipo, actor, fecha/hora, sesión/contexto, motivo y origen manual. Nunca generar una lectura RFID artificial para justificar el movimiento. Preferir selección por código institucional/equipo; no añadir lector manual ni tercer SDK sin autorización. Mantener Should / Aprobado hasta implementación y pruebas, sin adelantar el incremento previsto.

RSK-001 - Should / Aprobado

Añadir riesgos de cobertura incompleta por activos instalados o rutas alternativas, desmontaje operacionalmente ineficiente, detección demasiado tardía, confusión entre dos antenas y dos puntos piloto, solapamiento de zonas, inferencia incorrecta de dirección por antena e incorporación accidental de GPS/RTLS fuera de alcance. Controles: corroboración operativa; límites de cobertura explícitos; contingencia auditable; verificación/corrección antes de confirmar; único punto autorizado; dirección por sesión/contexto; geometría y modelo RF separados de RF_REAL. Mantener los riesgos vigentes de SDK, Java 21 funcional, AM y confinamiento.

TEC-001 - Must / En desarrollo

SDK A4 inspeccionado estáticamente; la compatibilidad funcional con Java 21 y unidad/firmware U300 permanece pendiente. Confirmar número de puertos/antenas efectivamente usados, existencia y función de antena de banda y puerta, compatibilidad del SDK con esa configuración, cableado/conectores y pérdidas, ubicación, altura, orientación/inclinación, polarización, patrón, potencia, región/banda, red/energía y disponibilidad/autorización real. Usar estos insumos en presupuesto de enlace y huella teóricos; verificar desempeño con prepruebas RF_REAL. Identificado no equivale a disponible, configurado, autorizado o probado. P1 permanece en curso hasta EPC UHF reproducible desde hardware autorizado con configuración/SDK funcional documentados.

8. Antecedente de integridad de la actualización v1.9.2

No se agregan requisitos ni cambian identificadores, prioridades, estados o criterios de validación. Las ampliaciones de §7 forman parte de las condiciones de los cuatro requisitos indicados. RF-006 conserva Should / Aprobado; no se declara implementado. El análisis geométrico/RF seguirá Maestro §9.1, con sus seis clases de evidencia. GPS/RTLS queda fuera de alcance. El piloto sigue limitado a un único punto autorizado; P1 en curso, RF_REAL pendiente. No se crea DEC nueva.

Fuentes históricas de la consolidación v1.9.2

Base: Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.1_ACTUAL.pdf (09/09/2026), conservada íntegra como histórico. Adiciones: PROPUESTA_ACTUALIZACION_CONTROL_v1.9.2.md, autorizada por el usuario el 09/09/2026; ACTUALIZACION_GPT_ARQUITECTO_EMI_v1.9.1.md; AGENTS_ADICIONES_v1.9.1.md; FUENTES_DE_VERDAD_ADICIONES_v1.9.1.md; P2_ADICIONES_DOCUMENTALES_PROPUUESTAS_v1.9.2.md.

Evidencia auxiliar: Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf, §§1-8, pp.2-9; ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md; INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md. Prevalece Propuesta aprobada -> Maestro ACTUAL -> Matriz ACTUAL -> Registro ACTUAL -> soporte -> anexos. Los reportes repetidos no equivalen a corroboración independiente.

9. Consolidación de evidencia posterior a I5

Elemento	Estado vigente	Evidencia o límite
Propuesta	APROBADA / congelada	Línea base 20262 íntegra
Fase formal	DISEÑO	Software del MVP en construcción; gate no formalizado
P0	CERRADO	03/09/2026; no se reabre
I1	CERRADO	32 pruebas; SOFTWARE

Elemento	Estado vigente	Evidencia o límite
I2	CERRADO técnicamente	57 totales; SOFTWARE / SIMULACION
I3	CERRADO técnicamente	82 totales; SOFTWARE / SIMULACION
I4	CERRADO técnicamente	134 totales; SOFTWARE / SIMULACION
I5	CERRADO técnicamente	169 totales; SOFTWARE / SIMULACION
Suite vigente	169/0/0/0	Pruebas / fallos / errores / omitidas
MVP completo	NO CERRADO	RF-005, RF-006, RF-007 y fuente real pendientes
P1	EN CURSO	EPC UHF físico reproducible desde hardware autorizado
P2	EN CURSO	Diseño físico y operativo por congelar
P3	PENDIENTE	Después de prepruebas RF_REAL y antes del piloto
RF_REAL	PENDIENTE	Sin evidencia física
Pruebas formales	PENDIENTES	La suite automatizada no cierra la fase
Piloto	PENDIENTE / condicionado	Un único punto autorizado, después de Pruebas
Validación final	PENDIENTE	Sin anticipar resultado favorable
DEC-024	NO CREADA	DEC-001 a DEC-023 conservadas

Evidencia de los cierres técnicos

Incremento	Pruebas nuevas	Total al cierre	Resultado
I1	32	32	0 fallos / 0 errores / 0 omitidas
I2	25	57	0 fallos / 0 errores / 0 omitidas
I3	25	82	0 fallos / 0 errores / 0 omitidas
I4	52	134	0 fallos / 0 errores / 0 omitidas
I5	35	169	0 fallos / 0 errores / 0 omitidas

Los valores 32, 57, 82, 134 y 169 son totales acumulados por cierre; no se suman entre sí. Suite vigente: 169 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas. I3: clean verify del 12/09/2026 20:57:38 -05:00; I4: 12/09/2026 22:10:55 -05:00; I5: 13/09/2026 12:11:58 -05:00. Son resultados documentados de desarrollo del MVP, no nuevas ejecuciones de esta consolidación ni cierre de la fase formal de Pruebas.

I3 materializa SesionOperacion y LecturaRFID, metadata, timestamps y relación lectura-sesión mediante V3. Conserva repeticiones, precisión de la lectura y origen SIMULACION/RF_REAL por lectura. Lecturas sin sesión o recibidas con sesión cerrada permanecen como evidencia cruda; su conservación no las vuelve elegibles para movimiento. Fuente: docs/desarrollo/incremento_i3.md, Diseño adoptado antes de V3 y Verificación.

I4 materializa EventoOperativo, procesamiento explícito y relación auditable EventoOperativo ↔ LecturaRFID por evento_lectura. Usa asociación histórica EPC-equipo y UNIQUE(sesion_id, equipo_id, tipo_evento); un nuevo movimiento equivalente requiere otra sesión. Ese supuesto técnico debe contrastarse con la regla operativa P2. Sesión VERIFICACION o EPC desconocido no generan movimiento identificado; INGRESO/SALIDA procede del contexto de sesión, nunca de antena/RF. Idempotencia, concurrencia, SQL directo y rollback están documentados. Fuente: docs/desarrollo/incremento_i4.md, Diseño congelado, Persistencia y Verificación reproducible.

VAL-003: 20 callbacks simulados -> 20 LecturaRFID -> 0 eventos antes de invocar el motor -> 1 EventoOperativo -> 20 respaldos. La reejecución no crea otro evento; las pruebas concurrentes conservan unicidad. Evidencia SOFTWARE / SIMULACION. Prueba identificable:

ServicioI4Test.veinteCallbacksConservanVeinteLecturasYUnEventoSoloAlInvocarMotor; informe I4, Evidencia de VAL-003.

I5 implementa última lectura, último evento e historiales por equipo; respeta asociación histórica y cambios/reasignaciones de etiquetas. Las lecturas atribuibles sin evento permanecen visibles. Consultar no invoca el motor ni escribe; V5 contiene solo dos índices. El escenario RF-004 conserva cuatro lecturas y dos eventos: última lectura 12:05 y último evento SALIDA 12:00, con cambio histórico A -> B; la lectura posterior al cierre no crea movimiento. Fuente: docs/desarrollo/incremento_i5.md, Evidencia RF-004 solicitada; ServicioI5Test.rf004EscenarioCompletoDosEtiquetasCuatroLecturasYDosEventos.

Lectura RFID cruda != Evento operativo != Verificación != Sustitución temporal != Contingencia. SIMULACION != RF_REAL. Las repeticiones RFID se conservan: deduplicar eventos no significa borrar lecturas. Una lectura cruda puede conservarse sin convertirse en evento. Última lectura != último evento != estado físico actual del equipo. Una consulta histórica no constituye localización en tiempo real; una lectura no demuestra disponibilidad física. Una prueba que construye OrigenDatos.RF_REAL en software NO constituye evidencia física RF_REAL.

Evaluación del gate de fase

Se mantiene la fase formal DISEÑO. La construcción del software del MVP está materializada mediante I1-I5; no se presenta como trabajo futuro. La Propuesta aprobada, p. 6, define Diseño con arquitectura física, lógica y operativa, modelo, flujos y reglas de evento. I3-I5 acreditan persistencia, sesiones, eventos, deduplicación y consultas, pero no acreditan cierre del diseño físico ni aprobación de la regla operativa: P2 sigue pendiente de punto único, actores, geometría, rutas, red, energía y permisos. El núcleo lógico construido no basta para declarar terminada la fase completa.

Se revisó DEC-018, cuya fecha de revisión es «Al cerrar Diseño / iniciar MVP» (Registro histórico v1.8.2, p. 11). Esa condición obliga a evaluar el estado; no impone una transición automática por número de incrementos. La alternativa MVP EN CONSTRUCCIÓN describe correctamente el avance técnico, pero usarla como sustituto de la fase formal y declarar Diseño cerrado, sin resolver sus entregables físicos y operativos, ampliaría lo demostrado. La falta de hardware no impide seguir desarrollando software conforme a DEC-009/017; no se convierte P1 en un nuevo prerrequisito de programación.

No se crea DEC-024 ni se formaliza el gate Diseño -> MVP en esta consolidación. I3 ejecuta DEC-014/015/022; I4 ejecuta DEC-014/015; I5 materializa las consultas RF-004 conforme a DEC-015/022. Son actualizaciones de evidencia y estado, sin nueva regla transversal. Una futura formalización del gate deberá acreditar o delimitar expresamente la deuda de diseño y revisar DEC-018; solo si introduce una condición transversal no cubierta se justificará una nueva DEC. No se reserva ni aprueba ahora esa numeración.

Convención para el estado de VAL 003

Convención adoptada para VAL-003: EN DESARROLLO — criterio software verificado (alternativa B). La Matriz v1.9.2 usa Aprobado, En desarrollo, Implementado y Cerrado, pero no define una reserva explícita de Implementado para los requisitos de Validación. La alternativa A sería defendible para el criterio lógico aislado; se elige B, coherente con la recomendación técnica I4, porque la evidencia corresponde a pruebas de desarrollo del motor y permanece pendiente su comprobación integrada con las funciones restantes del MVP en Pruebas formales. No se añade una exigencia RF_REAL al criterio de cero duplicados ni se aplaza el reconocimiento del resultado software. Es una convención de reporte de estado, no una nueva meta de aceptación ni una DEC.

Estado del MVP y próxima acción

Próxima acción software: RF-005 — Verificación de esperados vs detectados. Sigue APROBADO hasta comenzar su implementación real. Después: sustitución temporal RF-007, contingencia RF-006 y cierre del MVP; Pruebas controladas -> Piloto -> Validación. El adaptador real se integra cuando P1 lo permita; no se implementa por esta consolidación. En paralelo continúan P1/P2; las prepruebas RF_REAL preceden a P3 y al piloto. P3 permanece PENDIENTE y no se fijan nuevos umbrales.

P1 continúa EN CURSO: hardware UHF autorizado, modelo/firmware, runtime, SDK funcional, configuración y primera lectura EPC física reproducible pendientes. P2 continúa EN CURSO: único punto, actores/roles, geometría, rutas, red, energía, permisos y regla operativa final por confirmar. P3 está PENDIENTE: metas después de prepruebas RF_REAL y antes del piloto. El piloto requiere además MVP completo, Pruebas controladas y autorizaciones; los 169 tests no lo habilitan.

Cronograma y línea base preservados

La Propuesta aprobada, p. 8, mantiene 24 semanas: Caracterización 1-4; Requisitos 5-6; Diseño 7-9; Desarrollo del MVP 10-15; Pruebas controladas 16-18; Piloto 19-21; Validación y cierre 22-24. La deuda de ejecución actual comprende cierre del diseño físico/operativo, funciones restantes, integración física condicionada y fases posteriores. No se recalculan ni sustituyen fechas aprobadas, no se comprimen fases ni se oculta la deuda. No se cuantifica una desviación en semanas sin conciliar el calendario académico oficial.

Presupuesto vigente: COP \$43.724.342; desembolso personal del estudiante \$0. No cambian objetivos, alcance, metodología, cronograma, presupuesto, piloto, validación, integración AM ni stack. DEC-022 conserva Java 21 LTS + Maven + JDBC + SQLite + Flyway + JUnit 5. No se agregan requisitos, puntos piloto, GPS/RTLS, medicamentos/insumos ni metas físicas P3.

Control de cambios de v1.9.3

13/09/2026. Antecedente inmediato: v1.9.2 ACTUAL del 09/09/2026, preservado íntegro. Se incorporan cierres I3, I4 e I5 y suite total 169/0/0/0. Cambian AC-004 y RF-003 de APROBADO a EN DESARROLLO; RF-004 de APROBADO a IMPLEMENTADO en SOFTWARE; DAT-001 de EN DESARROLLO a IMPLEMENTADO en SOFTWARE; VAL-003 de APROBADO a EN DESARROLLO con criterio software verificado. Los demás estados y todas las prioridades se conservan. RF_REAL sigue PENDIENTE; P1/P2 EN CURSO y P3 PENDIENTE. No se crea DEC-024; no cambia la fase formal DISEÑO. El software del MVP está en construcción; el MVP completo no está cerrado.

Fuentes de la consolidación post I5

Autoridad: Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf, pp. 3-9; Maestro v1.9.2, §§2-4 y 9; Matriz v1.9.2, §§2-5 y 7; Registro v1.9.2, §§2-9. Las tres copias v1.9.2 y la Propuesta se verifican por SHA-256; las versiones históricas mantienen su contenido y nombres. Los archivos de control se consultan en docs/control_local y los históricos en docs/control_local/historico.

Soporte técnico subordinado: docs/desarrollo/incremento_i3.md (12/09/2026), Diseño adoptado antes de V3, Verificación, Trazabilidad y deuda; incremento_i4.md (implementación 12/09 y cierre documental 13/09/2026), Diseño congelado, Verificación reproducible y Evidencia de VAL-003; incremento_i5.md (13/09/2026), Diseño congelado, Pruebas y verificación final y Evidencia RF-004 solicitada. Se cotejan 18 XML existentes de target/surefire-reports y tmp/i5-clean-verify.log: 169/0/0/0. Esta consolidación no ejecuta Maven ni modifica código.

DEC-018 se consulta en el Registro histórico v1.8.2, p. 11. El archivo conserva encabezados históricos v1.8 y referencias v1.7; se identifica por ruta y contenido, sin corregir retrospectivamente esa discrepancia. No se localizó un archivo v1.9 independiente ni el original AP-021; no se inventan decisiones ni evidencias. Informe auxiliar AM/remodelación y anexos permanecen subordinados.